

Задание №1

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если число N делится на 3, то к этой записи дописываются её три последние двоичные цифры;
 - б) если число N на 3 не делится, то остаток от деления умножается на 3, переводится в двоичную запись и дописывается в конец числа.Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $12_{10} = 1100_2$ результатом является число $1100100_2 = 100_{10}$, а для исходного числа $4_{10} = 100_2$ это число $10011_2 = 19_{10}$.

Укажите минимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не меньшее 200.

Задание №2

На вход программы подаётся натуральное число N . Программа преобразует это число в новое число R следующим образом:

1. Число N преобразуется в его троичное представление.
2. Если длина троичной записи числа N нечётная, в начало добавляется цифра 1.
3. Далее эта запись обрабатывается согласно следующему алгоритму:
 - а) Если сумма цифр полученной записи чётная, то к троичной записи дописываются первые две цифры этой записи в конец числа.
 - б) Если сумма цифр полученной записи нечётная, то остаток от деления N на 5 переводится в троичную систему и дописывается в конец числа.
4. Далее если полученное число начинается на "2", то этот разряд удаляют.
5. Далее если число оканчивается на две одинаковые цифры, то удаляют последний разряд. Полученное число переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Примеры:

Для $N = 14$:

$$14 \rightarrow 112_3 \rightarrow 1112_3 \rightarrow 111211_3 \rightarrow 11121_3 \rightarrow 124$$

Для $N = 68$:

$$68 \rightarrow 2112_3 \rightarrow 211221_3 \rightarrow 11221_3 \rightarrow 133$$

Определите минимальное число R , большее 150, которое может быть получено с помощью описанного алгоритма. В ответе укажите это число в десятичной системе счисления.

Задание №3

Автомат производит первичную проверку правильности номера банковской карты. Он получает на вход число N из 16 цифр и обрабатывает его по следующему правилу (вариант алгоритма Луна):

1. Цифры числа нумеруются справа налево с нуля;
2. Цифры, оказавшиеся на нечётных позициях, увеличиваются в два раза.
Если при этом получается двузначное число, его цифры складываются;
3. Складываются все цифры на чётных позициях и преобразованные числа на нечётных позициях;
4. Если полученная сумма кратна 10, считается, что номер корректный.

Например, для числа 4096 8308 0309 8323 сумма цифр на чётных позициях (с конца) $3+3+9+3+8+3+6+0=35$, сумма преобразованных цифр на нечётных позициях $4+7+0+0+0+7+9+8=35$. Общая сумма 70, значит номер корректен.

Определите наименьшее число N, большее 1234 5678 9101 1121, которое может быть корректным номером согласно указанному алгоритму. Укажите в ответе последние 8 цифр числа.

Задание №4

На вход программе подаётся натуральное трёхзначное десятичное число N . Программа преобразует это число в новое число R следующим образом:

1. Строится его шестнадцатеричная запись числа N
2. Все цифры полученного шестнадцатеричного числа, кроме F увеличиваются на 1
3. Полученное число записывается в обратном порядке и переводится в десятичную систему счисления
4. Сумма цифр десятичного числа выводится на экран

Пример: Исходное число: $134 \rightarrow 86_{16} \rightarrow 97_{16} \rightarrow 79_{16} \rightarrow 121$ в десятичной.

Результат: 4.

Укажите **минимальное** число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , равное 12. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.